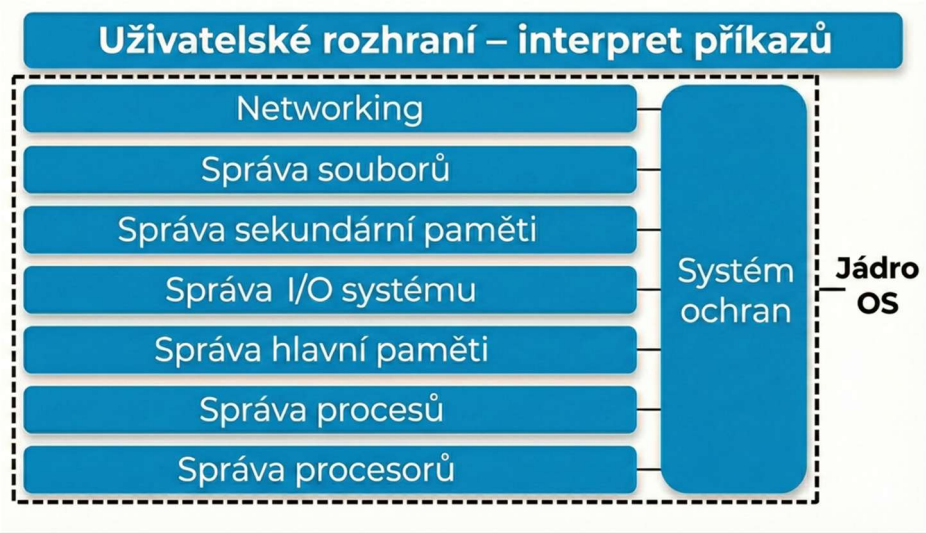
2 SYSTÉM GENERICKÝCH KOMPONENTŮ OS

2.1 SCHÉMA SYSTÉMU GENERICKÝCH KOMPONENTŮ OS



2.2 STRUČNÝ POPIS FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

2.2.1 SPRÁVA PROCESORŮ

- Nejnižší vrstva
- Zaměřuje se na management procesorů jakožto základních výkonných jednotek
- Zajišťuje jejich koordinaci a zpřístupnění procesům

2.2.2 SPRÁVA PROCESŮ

- Řídí přidělování výpočetního času procesorů jednotlivým spuštěným programům (procesům)
- Vrstva je zodpovědná za vytváření procesů, přepínání mezi nimi, zpracování jejich požadavků na hardware a za jejich ukončování

2.2.3 SPRÁVA HLAVNÍ PAMĚTI

- Velikost primární paměti je omezená → tato komponenta má na starosti její efektivní přidělování (alokaci) a následné odebírání (dealokaci) jednotlivým procesům

2.2.4 SPRÁVA I/O SYSTÉMU

- Zajišťuje komunikaci s periferními zařízeními
- Zabraňuje konfliktům v přístupu více procesů k zařízením a zároveň optimalizuje tento přístup
- Využívá příslušné ovladače k samotnému ovládání periferií

2.2.5 SPRÁVA SEKUNDÁRNÍ PAMĚTI

- Stará se o periferie určené k trvalému ukládání dat (např. pevné disky, páskové mechanismy)
- Je úzce svázána s vrstvou správy souborů

2.2.6 SPRÁVA SOUBORŮ

- Pracuje s abstrakcí souboru (kolekcí informací) a se souborovým systémem, který určuje logickou organizaci dat na sekundární paměti
- Zajišťuje základní operace jako vytváření, rušení, čtení a zápis souborů či adresářů

2.2.7 NETWORKING

- Má na starosti veškeré aktivity související s komunikací a počítačovými sítěmi pomocí síťových protokolů
- Mimo jiné se snaží zajistit transparentnost síťových služeb pro koncového uživatele

2.2.8 SYSTÉM OCHRAN

- Tento systém prostupuje vrstvami a řídí přístup programů, procesů a uživatelů k jednotlivým zdrojům systému
- Rozlišuje mezi autorizovaným a neautorizovaným použitím

2.2.9 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ – INTERPRET PŘÍKAZŮ

- Zajišťuje interakci uživatele s operačním systémem, a to:
    - Formou textového rozhraní (CLI shell)
    - Formou grafického rozhraní (GUI)
- Obvykle se jedná o samostatný program v uživatelském prostoru, který pro plnění příkazů volá služby operačního systému prostřednictvím systémových volání